外科学 · 腹腔感染（继发性腹膜炎 / 原发性腹膜炎 / 腹腔脓肿）

按外科思维排列：先定位 → 抓本质 → 腹膜解剖（解释后面每一步）→ 鉴别主干（原发还是继发；弥漫还是局限成脓；脓在哪）→ 继发性腹膜炎 → 原发性腹膜炎 → 腹腔脓肿（膈下 / 盆腔）。内容合并了原版讲义（天天师兄 · 腹腔感染）和蛋挞医学笔记（腹腔感染章节），真题挂在它考的那一环。

主干 / 主链 理顺（为什么） 串联（跨章节） 题眼 真题（挂在它考的那一环） 口诀 笔记原口诀

图例：正文加粗的是主干；缩进分支是蛋挞补充；引用块是批注，理顺 是蛋挞「理顺知识点」的"为什么"，串联 是「课上串联」跨章节内容，题眼 【真题】照常；口诀 是笔记原口诀。生理病理只留到"能解释这一步"为止。

0 定位

外科学 · 腹部和肠道疾病：考频 6–9 题（★★★），A1 1–4、A2 2–7、B 0–2、X 1–3

- ① 胃十二指肠疾病：消化性溃疡的并发症和外科治疗、胃肿瘤
- ② 腹外疝：斜疝、直疝、股疝
- ③ 腹部损伤：实质脏器损伤、空腔脏器损伤
- ④ 腹腔感染：腹膜炎、腹盆腔脓肿 ← 本篇
- ⑤ 肠梗阻
- ⑥ 阑尾炎
- ⑦ 大肠与肛管疾病：大肠癌、痔、肛裂、肛瘘、肛周脓肿
- ⑧ 消化道出血

本节考频：腹腔感染 ☆☆☆（0–1 题）。思维导图标注的考查年份：壁腹膜定位准确、腹膜刺激征、改变体位时疼痛加剧（2007）；腹痛持续剧烈、原发部位最显著（2007）；标志体征腹膜刺激征（2007、2020）；病情恶化"凉了"（2010）。

> 学习顺序 先复习《病理学》消化系统疾病相关章节，再复习外科学

↓

本质

本质：性感认识就是"压痛、反跳痛、肌紧张"—— 壁腹膜受刺激就有腹膜刺激征；外科要判断的是感染从哪来（腹内 / 腹外）、有没有局限成脓、病情是不是在恶化

- 腹膜面积大、渗出和吸收都强 → 弥漫性腹膜炎全身中毒重 → 半卧位让液体流到吸收差的盆腔
- 原发灶在腹腔内（空腔脏器穿孔）→ 继发性；原发灶在腹腔外（血行、上行、透壁）→ 原发性
- 炎症局限 → 脓液积在低处或负压处 → 盆腔脓肿（最低）、膈下脓肿（负压）

↓

所有表现都从腹膜结构推出来

① 腹膜解剖 解释后面每一步

> 主链：面积大 → 渗出（腹水）、吸收（强，盆腹膜差）、修复（粘连）；壁腹膜体神经 → 定位准、有腹膜刺激征

1. 腹膜面积几乎与全身皮肤面积相等（约 1.5m²）

功能	表现	和后面哪一步有关
① 渗出	腹水	腹腔穿刺看液体性质
② 吸收	强大（盆腹膜相对较差）	毒素入血；半卧位的依据
③ 修复	粘连 → 粘连性肠梗阻	术中不分离粘连

- 理顺 盆腹膜吸收相对较差不一定是坏事：半卧位时液体积聚在盆腔，盆腹膜吸收差 → 毒素吸收入血减少 → 避免败血症
- 理顺 腹膜受到炎症、手术或机械损伤等刺激时，会渗出纤维素形成保护性粘连；若纤维素未被完全溶解吸收就会造成粘连，所以粘连性肠梗阻通常难以预防

2. 间皮细胞

	神经支配	特点
壁腹膜	体神经	定位准确、腹膜刺激征、改变体位时疼痛加剧
② 脏腹膜	自主神经	定位模糊

- 理顺 间皮细胞是覆盖于胸膜、腹膜和心包膜表面的一层膜，本身可分泌少量浆液，润滑脏器、减少摩擦

↓

腹膜炎进来，先分原发还是继发

② 鉴别主干 原发还是继发；弥漫还是成脓

三个问题依次问：原发灶在腹腔内还是腹腔外？→ 是弥漫性腹膜炎还是局限成了脓肿？→ 脓肿在膈下（负压）还是盆腔（最低）？

	继发性腹膜炎	原发 / 自发性腹膜炎	膈下脓肿	盆腔脓肿
原发灶	腹腔内（空腔脏器穿孔、损伤）	腹腔外（血行、上行、透壁、直接扩散）	腹腔感染局限于膈下	多继发于阑尾炎、腹盆腔手术后
病原	混合感染（大肠杆菌、厌氧菌多见）	链球菌 / 淋球菌 / 大肠杆菌	—	革兰阴性杆菌、厌氧菌
典型表现	持续剧烈腹痛 + 腹膜刺激征 + 发热脉快	依途径：婴幼儿、女性、肝硬化腹水	发热、上腹痛、呃逆、膈肌抬高、胸膜炎	发热、肛门下坠感、直肠 / 膀胱刺激征

首选检查	腹腔穿刺看液体	—	B 超	直肠指检
治疗	半卧位、禁食补液、胃肠减压、三代头孢 + 甲硝唑；休克者手术探查（右旁正中切口）	—	—	直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流 + 三代头孢 + 甲硝唑

理顺 原发性腹膜炎的原发灶位于腹腔外，继发性腹膜炎的原发灶位于腹腔内

> 真题
>
> 2020N59：诊断急性弥漫性腹膜炎最重要的依据是 **B 症状和体征**（即腹膜刺激征；不是腹痛病史、B 超腹腔积液或 CT 肠管扩张）

↓

最常见的是继发性

3 继发性腹膜炎 先局部、后全身；腹胀加重 + 体温下降 = 恶化

> 主链：空腔脏器穿孔 → 混合感染 → 持续剧烈腹痛（原发部位最显著）+ 腹膜刺激征 → 毒素入血 发热脉快 → 恶化时腹胀加重、脉快但体温↓ → 腹穿定来源 → 半卧位 + 抗感染，休克者手术

3.1 怎么得、怎么表现

多继发于腹腔空腔脏器穿孔、损伤，多为混合性感染（大肠杆菌、厌氧菌多见）

理顺 实质脏器（如脾）损伤后也可引起继发性腹膜炎，但血液对腹膜刺激轻、症状轻；所以继发性腹膜炎多来自空腔脏器穿孔损伤，多为混合感染，病情较重

表现	内容	为什么
① 腹痛	持续剧烈（原发部位最显著）	腹膜炎症持续存在
标志体征	腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张）	壁腹膜体神经支配
③ 毒素入血	发热、脉快	全身症状
④ 病情恶化	腹胀加重、脉快但体温↓（"凉了"）、腹水炎细胞↑	见下

- 理顺 一般的外科疾病：先有局部症状，再有全身症状
  - 胆囊炎：炎症 → 右上腹痛（局部）→ 毒素入血 → 发热（全身）
  - 阑尾炎：右下腹痛（局部）→ 毒素入血 → 发热（全身）
  - 十二指肠溃疡穿孔：突发上腹刀割样剧痛（局部）→ 消化液刺激腹膜 → 继发性腹膜炎（化学性腹膜炎）→ 毒素大量入血 → 发热（化脓性腹膜炎，全身）
- 串联 一般的内科疾病：先有全身症状，再有局部症状，如大叶性肺炎先发热，再有胸痛、腹痛；特殊的内科疾病先局部后全身，如心肌梗死"不通则痛"：胸痛（局部）→ 心肌细胞坏死 → 吸收热（全身）
- 理顺 严重腹胀：肠外因素刺激肠道 → 肠蠕动减弱 → 麻痹性肠梗阻 → 腹胀。腹胀越严重 → 麻痹性肠梗阻越严重 → 腹腔炎症越严重 → 病情越重
  - 腹痛不能体现病情恶化，有时改变体位就能加重腹痛
- 理顺 毒素入血时机体本应脉快 + 体温↑；若体温反而↓，提示出现循环衰竭，说明病情恶化

3.2 怎么查 —— 腹腔穿刺看液体定来源

穿刺液	来源
草绿色透明液	结核性腹膜炎
黄色浑浊含胆汁、无臭液	胃十二指肠穿孔
含淀粉酶血性液	急性重型胰腺炎
④ 稀薄脓性、略臭液	急性阑尾炎
⑤ 臭味重血性液	绞窄性肠梗阻
⑥ 不凝血	腹腔内出血（多为实质脏器损伤）

- 理顺 胃十二指肠属于上消化道，相对干净 → 穿刺多为黄色浑浊含胆汁无臭液
- 理顺 实质脏器损伤 → 出血量相对大 → 可抽出不凝血

3.3 怎么治

- ① 半卧位：减少毒素吸收、利于引流、利于呼吸循环
  - 理顺 半卧位时液体积聚在盆腔：盆腹膜吸收差 → 毒素入血减少，避免败血症；液体对膈肌影响减小 → 利于呼吸循环
- ② 禁食补液、胃肠减压、三代头孢等；休克者需手术探查（右旁正中切口）
  - Vs. 腹部损伤剖腹探查：正中切口
  - 理顺 致病菌多为大肠杆菌（革兰阴性杆菌）、厌氧菌 → 用主要针对革兰阴性杆菌的三代头孢、针对厌氧菌的甲硝唑
  - 理顺 继发性腹膜炎多来自阑尾炎、胆囊炎穿孔，阑尾、胆囊都在腹腔右侧 → 右旁正中切口；腹部损伤术前无法判断具体脏器，肝脾损伤更常见 → 选便于同时探查肝脾的正中切口

↓

原发灶不在腹腔里

4 原发 / 自发性腹膜炎 按途径记人群和细菌

> 主链：原发灶在腹腔外 → 四条途径，各对应一种细菌和一类人

途径	细菌	好发人群	为什么
血行播散	链球菌（如肺部感染灶经血源到达腹膜）	婴幼儿	—
上行性	淋球菌	女性	女性生殖道细菌经输卵管直接扩散至腹腔；女性尿道短宽直，更易出现
透壁性	大肠杆菌	有腹水的肝硬化	机体抵抗力低下时肠腔细菌穿过肠壁进入腹腔（细菌移位）；肝硬化腹水是漏出液，蛋白低、杀菌力弱，成了细菌的培养基
直接扩散	—	—	—

↓

炎症局限下来，脓积在哪

5 腹腔脓肿 负压处和最低处

> 主链：膈下是负压（吸液体气体） → 上腹痛、呃逆、膈肌抬高 → 首选 B 超；盆腔最低、夹在膀胱和直肠之间 → 直肠 / 膀胱刺激征 → 首选直肠指检 → 切开引流

5.1 膈下脓肿（负压）

- ① 发热、上腹痛、呃逆、膈肌抬高、胸膜炎
- ② 首选 B 超
  - 理顺 远离膈肌的原发灶（如阑尾炎）也可引起膈下脓肿，因为肝周为负压，可吸引液体、气体聚集
  - 理顺 B 超适合看液体且无创 → 首选

5.2 盆腔脓肿（最低处）

- ① 多继发于阑尾炎、腹盆腔手术后（如大肠癌术后）
- ② 发热、肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和 / 或膀胱刺激征（尿频、尿急、尿痛）
  - 理顺 盆腔位于膀胱和直肠之间 → 盆腔脓肿可分别引起膀胱和直肠刺激征
- ③ 首选直肠指检：直肠前壁有触痛的波动性肿块
- ④ 直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流、三代头孢 + 甲硝唑
  - 理顺 致病菌多为革兰阴性杆菌、厌氧菌 → 三代头孢（针对革兰阴性杆菌）+ 甲硝唑（针对厌氧菌）

	膈下脓肿	盆腔脓肿
为什么在这	肝周负压	最低处（半卧位后液体聚集）
症状	发热、上腹痛、呃逆、膈肌抬高、胸膜炎	发热、肛门下坠感、里急后重、尿频尿急尿痛
首选检查	B 超	直肠指检
处理	—	直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流 + 三代头孢 + 甲硝唑

复习方法：只看每一节标题和第一条主链，自己往下推出其余内容，推不出的地方再看分支和批注。